

光 学

重点内容：

1. 光的偏振状态
2. 获得偏振光的方法
3. 检验偏振光的方法
4. 双折射现象的解释

光的衍射

多子波干涉

单缝衍射

光栅衍射

光的偏振

起偏

检偏

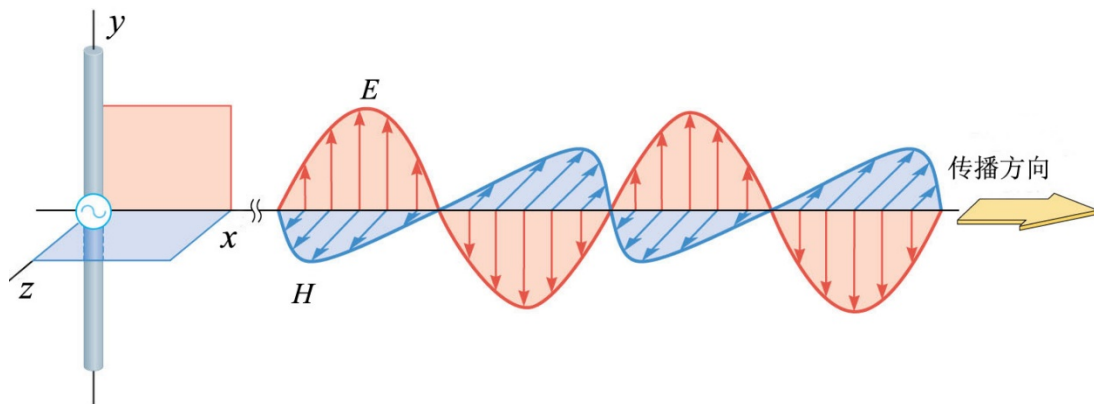
双折射



§ 12-5 光的偏振

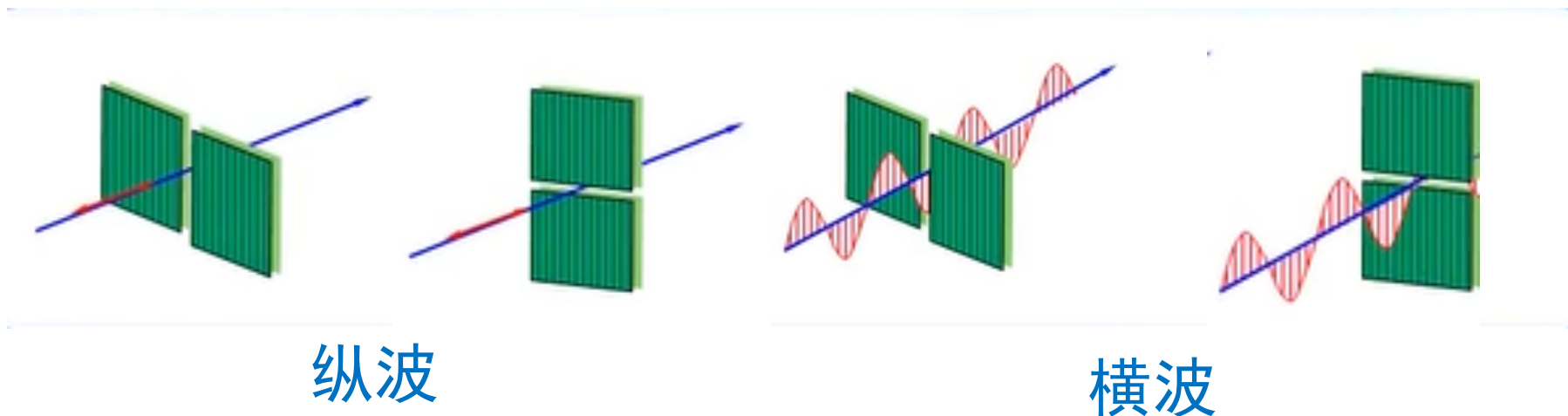
- 光的干涉和衍射现象揭示了光的波动性。
- 光的偏振证实光的横波性。

光是一种电磁波（横波）。电矢量 $\vec{E}$ 与磁矢量 $\vec{H}$ 相互垂直，它们分别又与电磁波的传播方向垂直。由于起生理感光作用的是光振动 $\vec{E}$ ，故偏振以 $\vec{E}$ 为准。



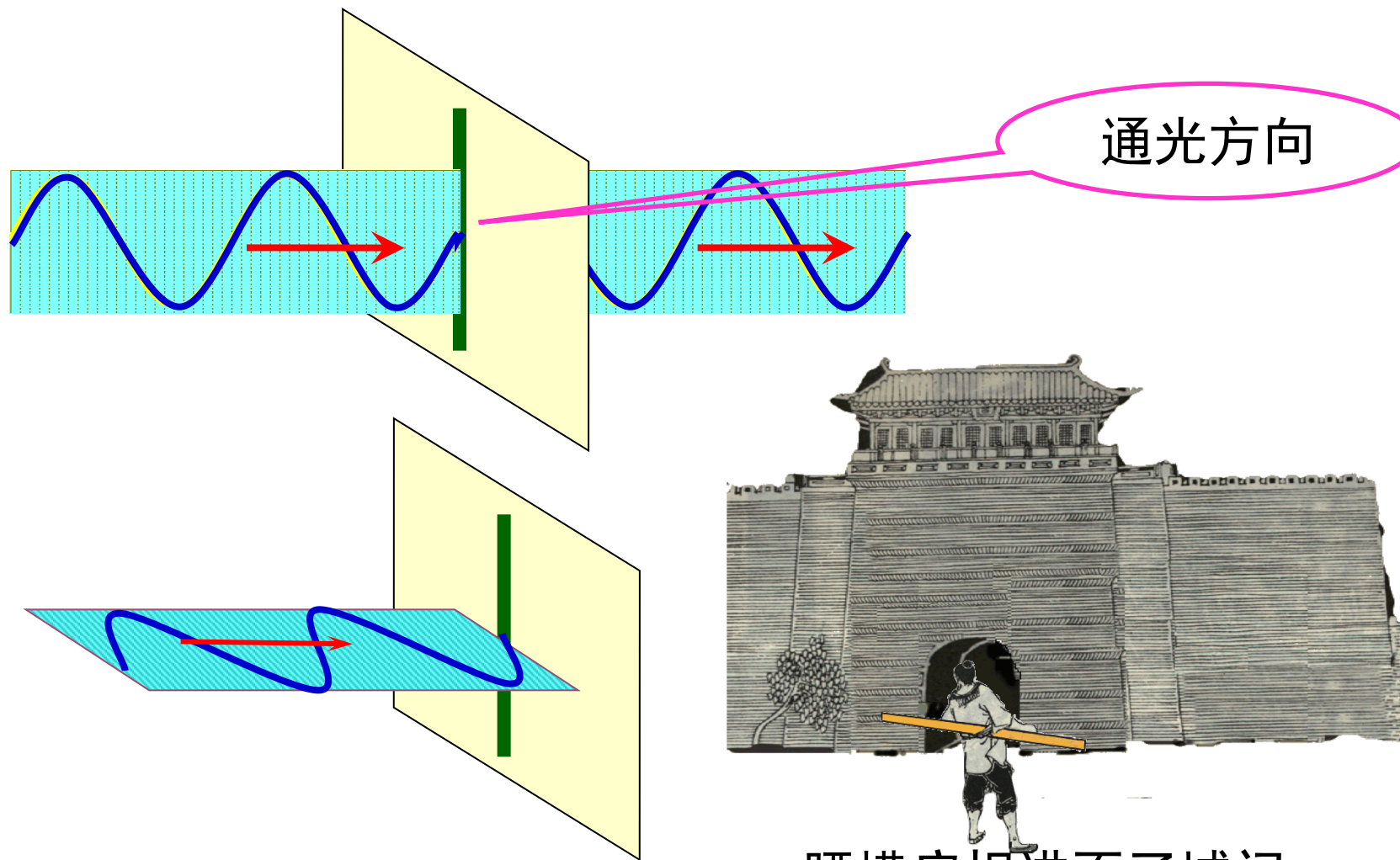
一、横波的偏振性

1、横波与纵波的区别——偏振



能通过缝的波只有一个振动方向，即与缝一致的方向，这种现象叫偏振。

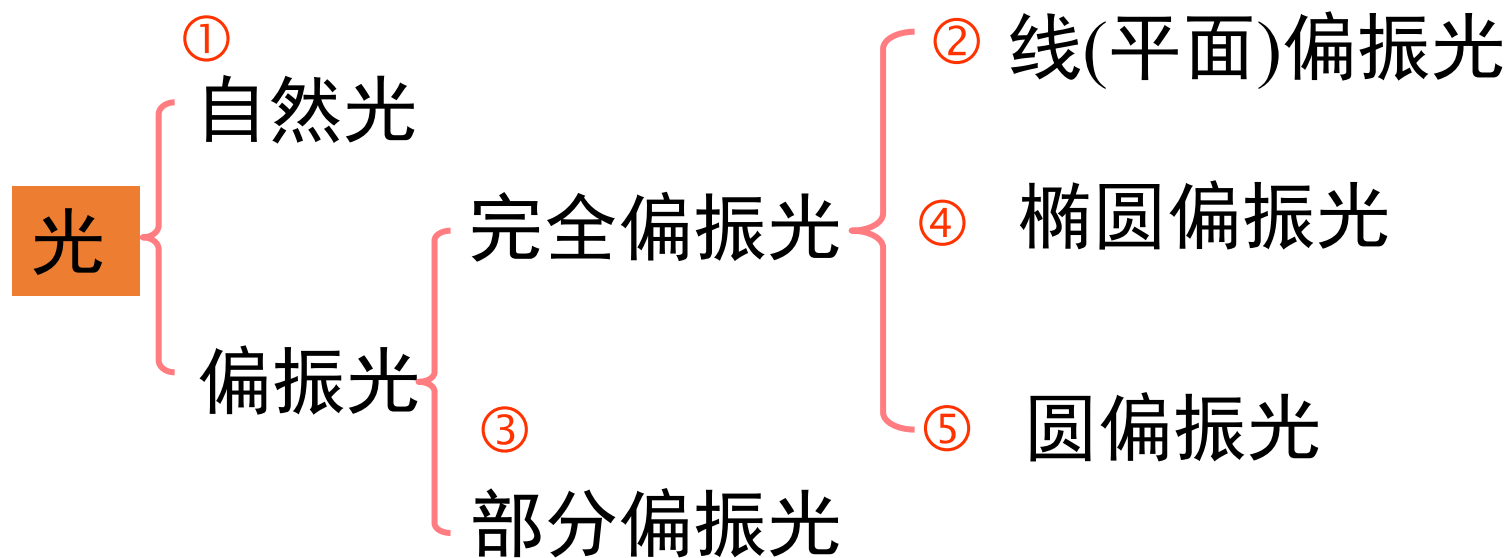
偏振——横波的特征



腰横扁担进不了城门

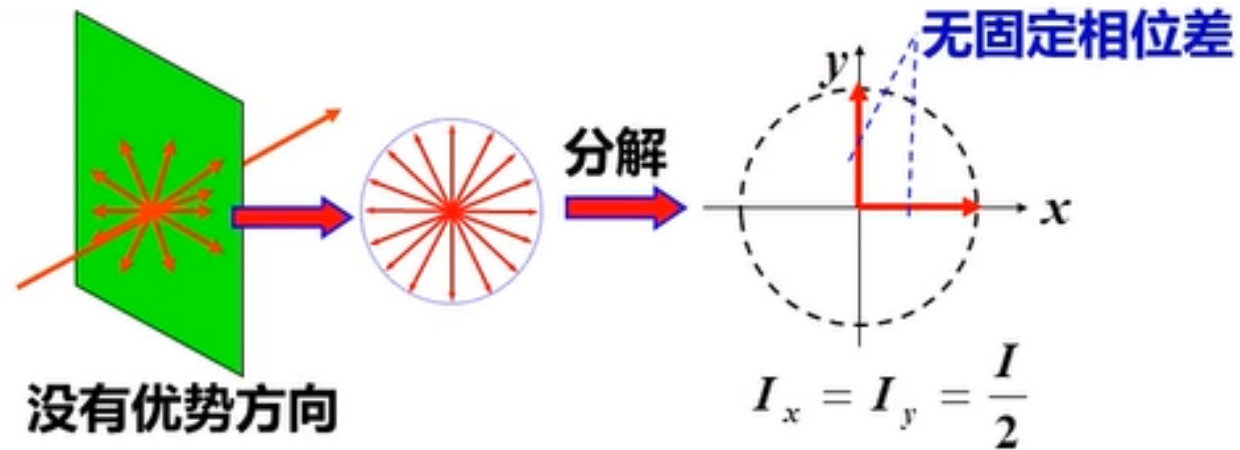
横波有偏振(polarization)现象 纵波无偏振问题

12-5-1 自然光与偏振光



1、自然光

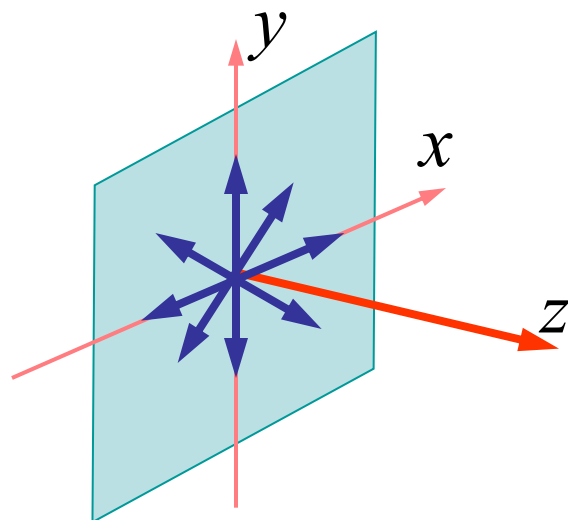
普通光源如太阳、灯泡发出的光都是自然光



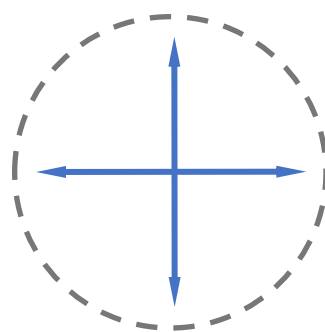
自然光: 由于光振动方向的随机性,统计结果显示,各种取向的光矢量振幅相等.

自然光可用两个相互独立、没有固定相位关系、等振幅且振动方向相互垂直的线偏振光表示。

正交分解：



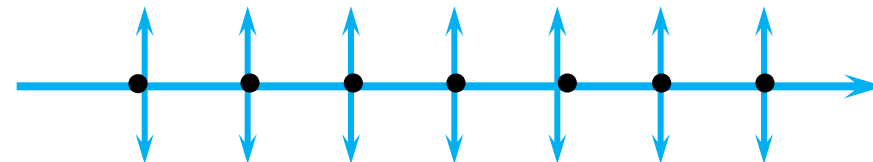
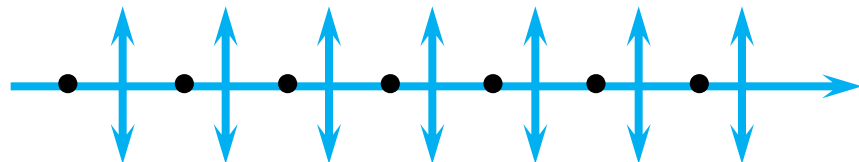
无固定相位差，非相干叠加

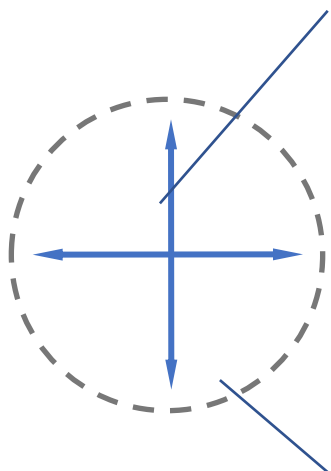


$$\bar{E}_x = \bar{E}_y \quad I = I_x + I_y$$

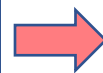
$$I_x = I_y = \frac{1}{2}I$$

自然光的表示法



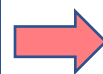


去除分振动的
一个



线偏振光

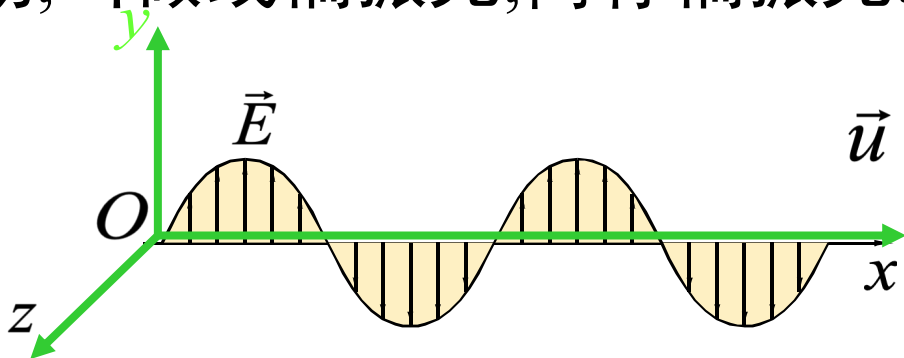
去除部分



部分偏振光

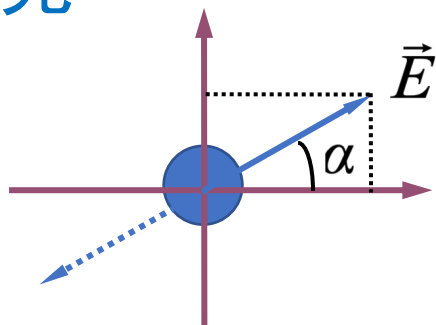
2. 线(平面)偏振光

线偏振光：一束光的光矢量只沿某一个确定的方向振动,叫做线偏振光,简称偏振光.



振动面：光振动方向与传播方向所确定的平面。

$\vec{E}$ 始终在 $\vec{E}$ 和传播方向所决定的振动面上，所以也叫**平面偏振光**

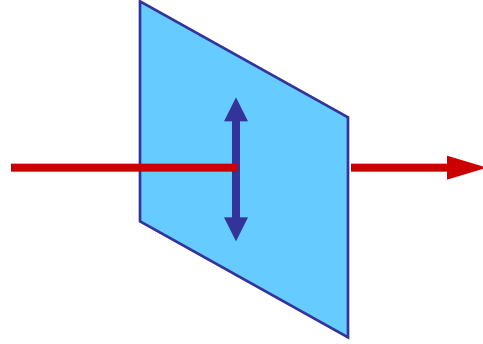


线偏振光光矢量可沿两个相互垂直的方向分解

$$E_x = E \cos \alpha$$

$$E_y = E \sin \alpha$$

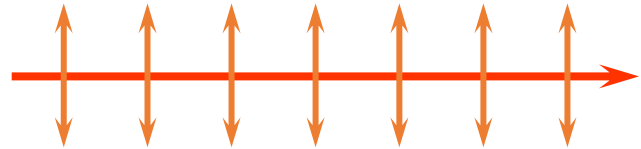
线偏振光的表示法



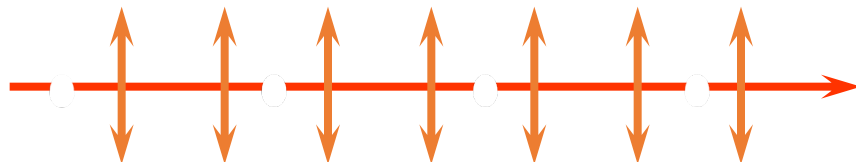
振动方向垂直板面故叫**垂直振动的线偏振光**



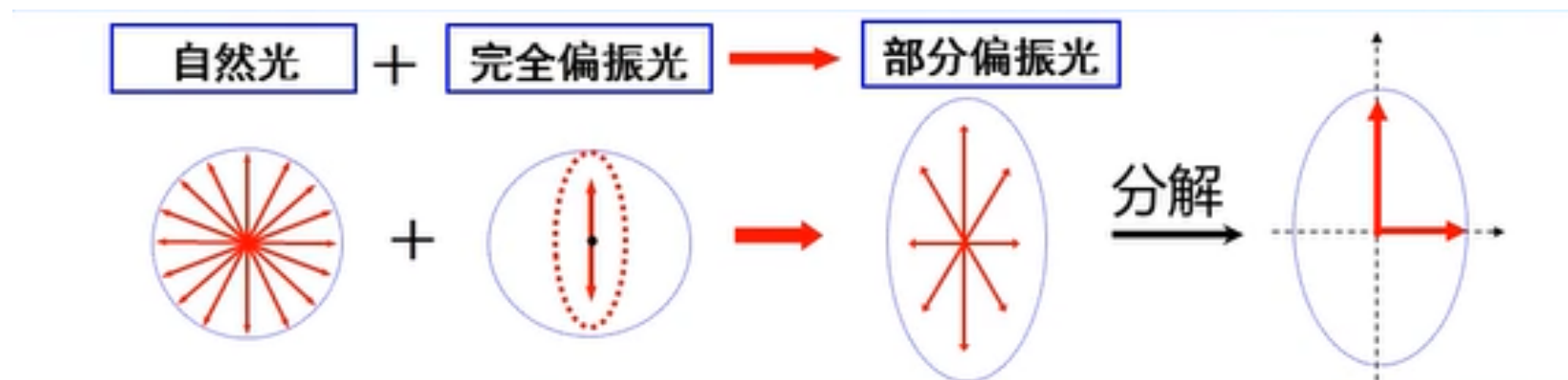
振动方向平行板面故叫**平行振动的线偏振光**



3. 部分偏振光



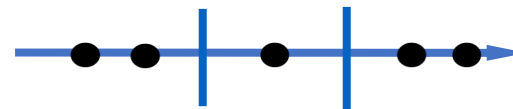
介于自然光和线偏振光之间



部分偏振光的表示法

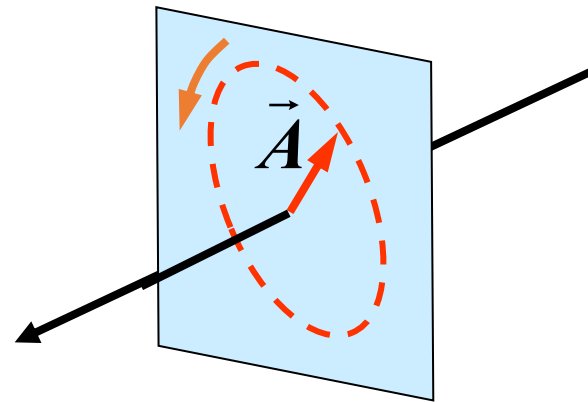


平行板面的光振动较强

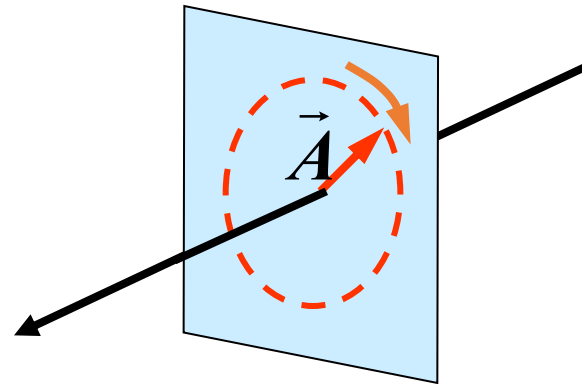


垂直板面的光振动较强

4. 椭圆偏振光
5. 圆偏振光
- } 光矢量旋转，
其端点轨迹为截面是 椭圆
圆 的螺旋线



右旋

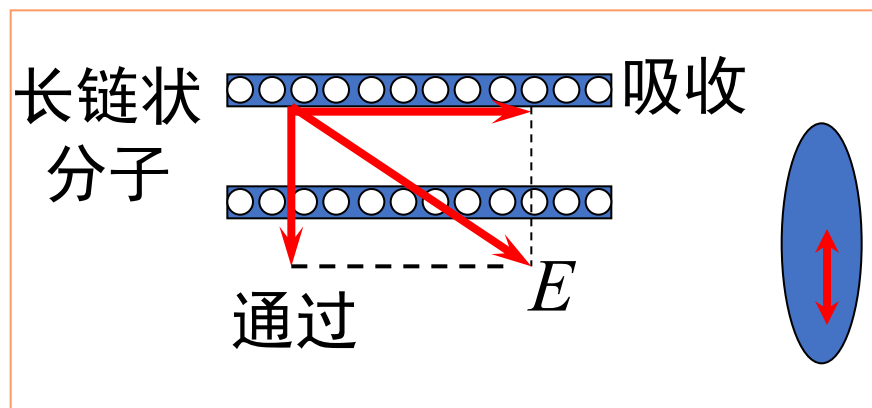


左旋

若圆偏振光的光矢量随时间变化是右旋的，则这种圆偏振光叫做右旋圆偏振光，反之，叫做左旋圆偏振光。

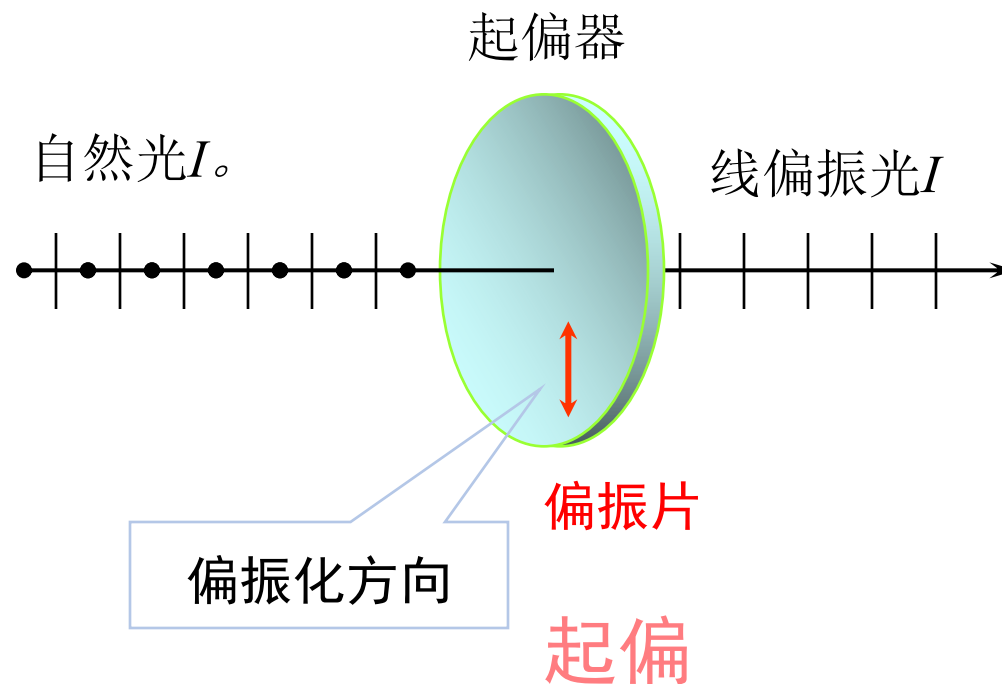
12-5-2 偏振片 马吕斯定律

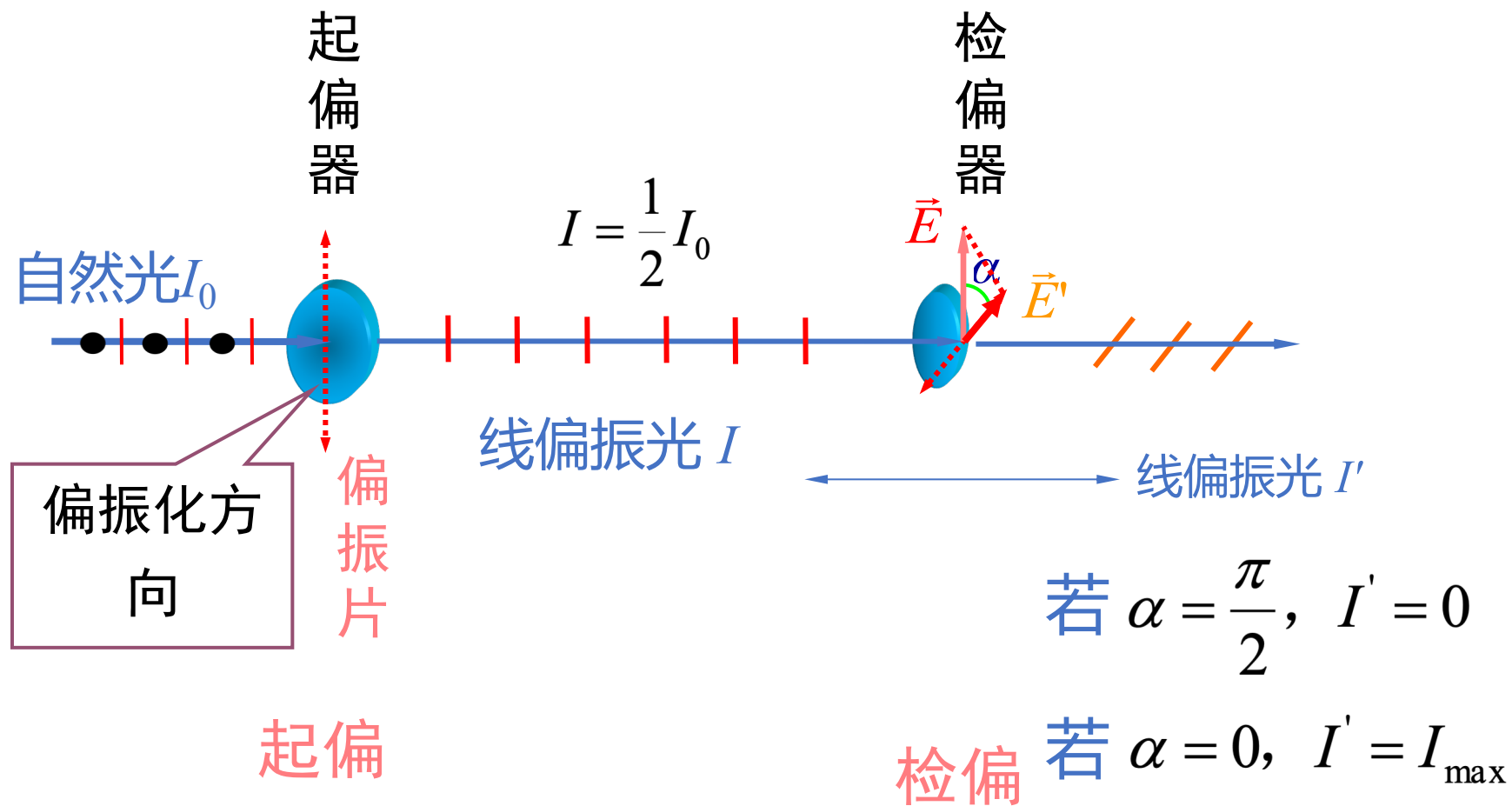
偏振片：能吸收某一方向的光振动，而只让与之**垂直方向**上的光振动通过的一种透明薄片。



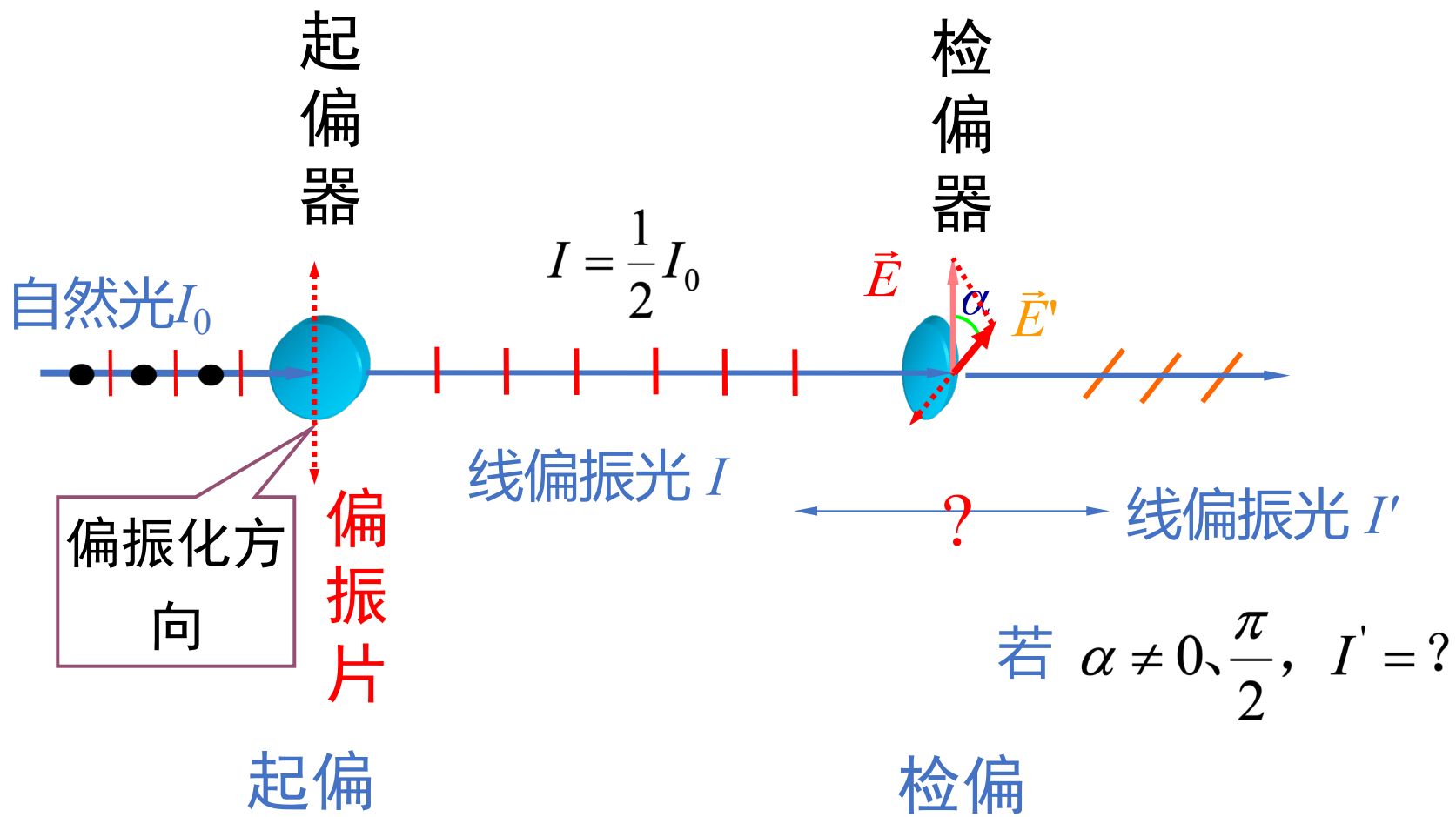
偏振化方向：

允许通过的光振动方向。

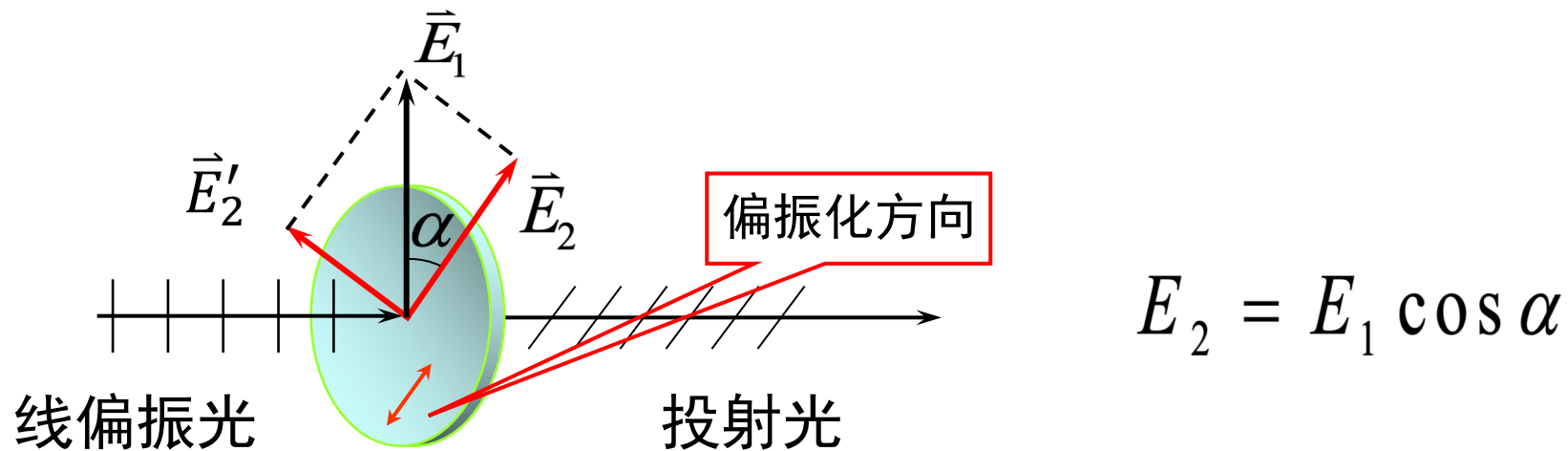




偏振片的用途：“起偏”和“检偏”



I_1 为入射光强, I_2 为出射光强, α 为入射光的偏振方向与出射光的偏振方向之间的夹角。



马吕斯定律 (1809年) : 光强为 I_1 的线偏振光, 透过偏振片后, 其透射强度为:

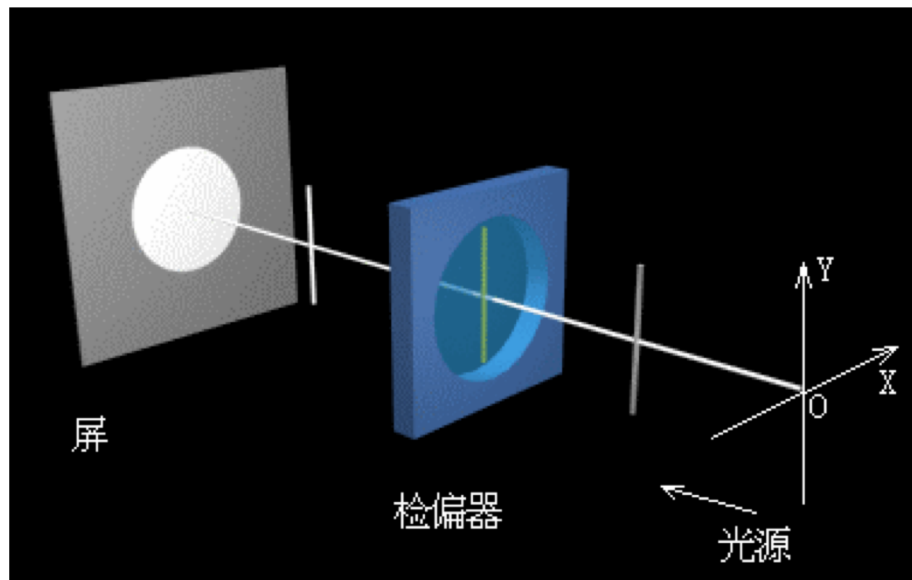
$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$$

$$\alpha = 0, I = I_{max} = I_0$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2}, I = 0 \text{ —— 消光}$$

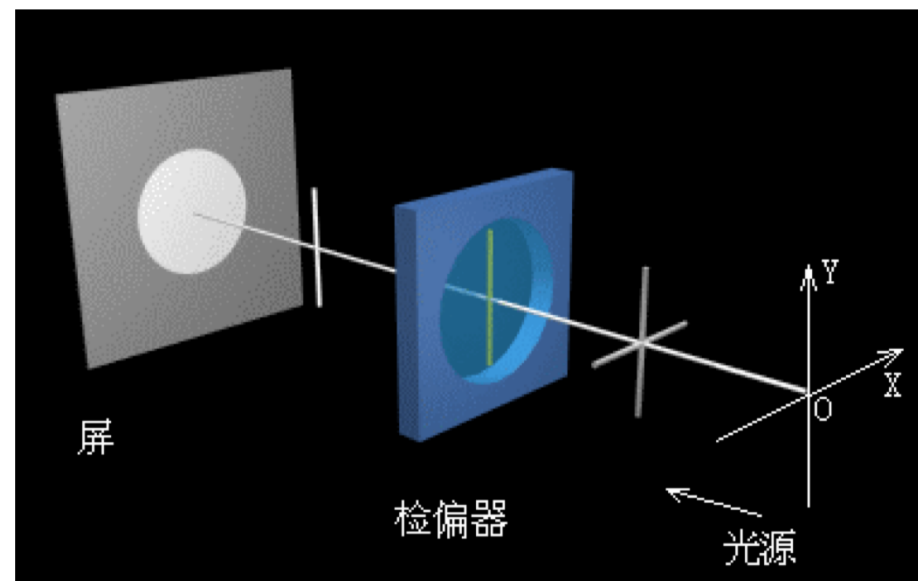
利用偏振片，可以区分线偏振光、自然光和部分偏振光。起偏器其实就是检偏振器。

1. 线偏振光强 I_0 入射——转动偏振片， I 变，有消光



在光路中插入检偏器，检偏器旋转一周，光强两亮两暗。

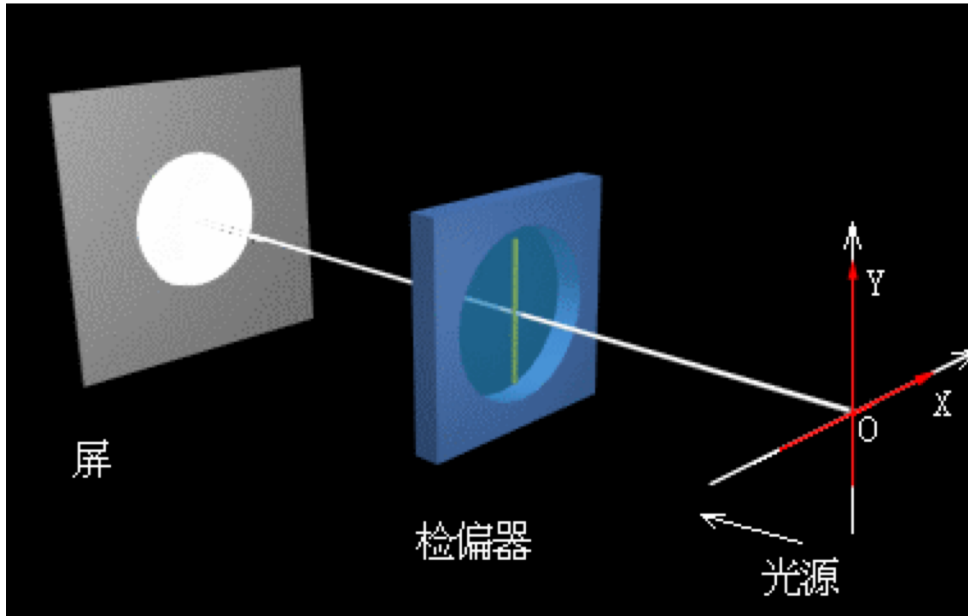
2. 自然光强 I_0 或圆偏振光入射 → 转动偏振片, I 不变



在光路中插入检偏器, 屏上光强减半。检偏器旋转, 屏上亮暗无变化。

3.部分偏振光或椭圆偏振光

——转动偏振片， I 变，无消光。



检偏器旋转一周，屏上光强两强两弱

根据上面的实验，检偏振器可以区分出线偏振光，但是无法区分自然光和圆偏振光，也无法区分部分偏振光和椭圆偏振光。

练习

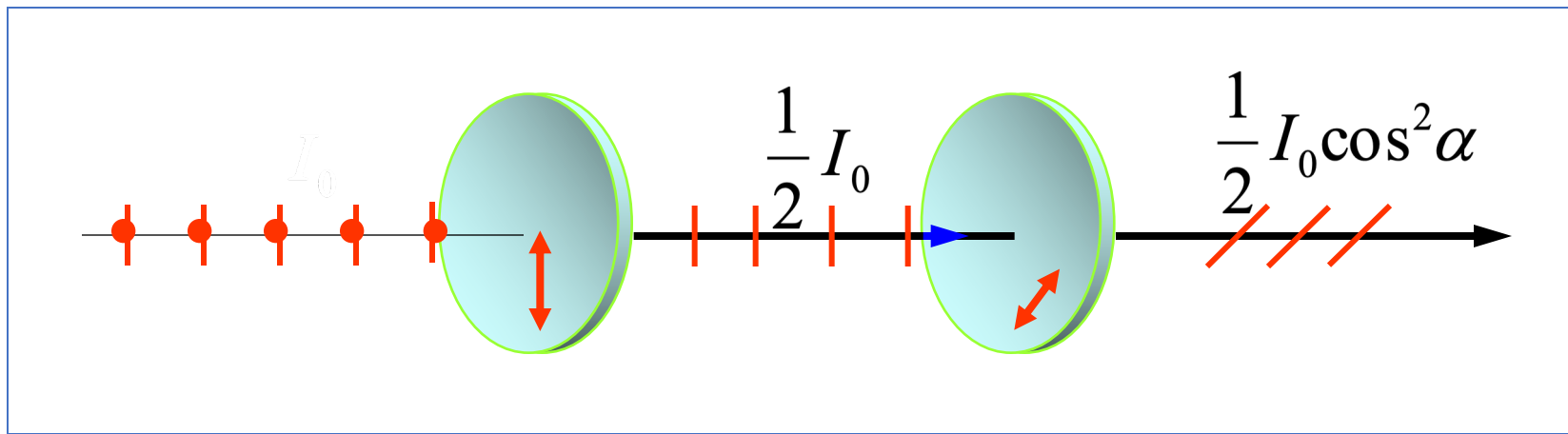
1) 一束光强为 I_0 的自然光通过两个偏振化方向成 60° 的偏振片后,光强为

① $\frac{1}{2}I_0$

② $\frac{1}{4}I_0$

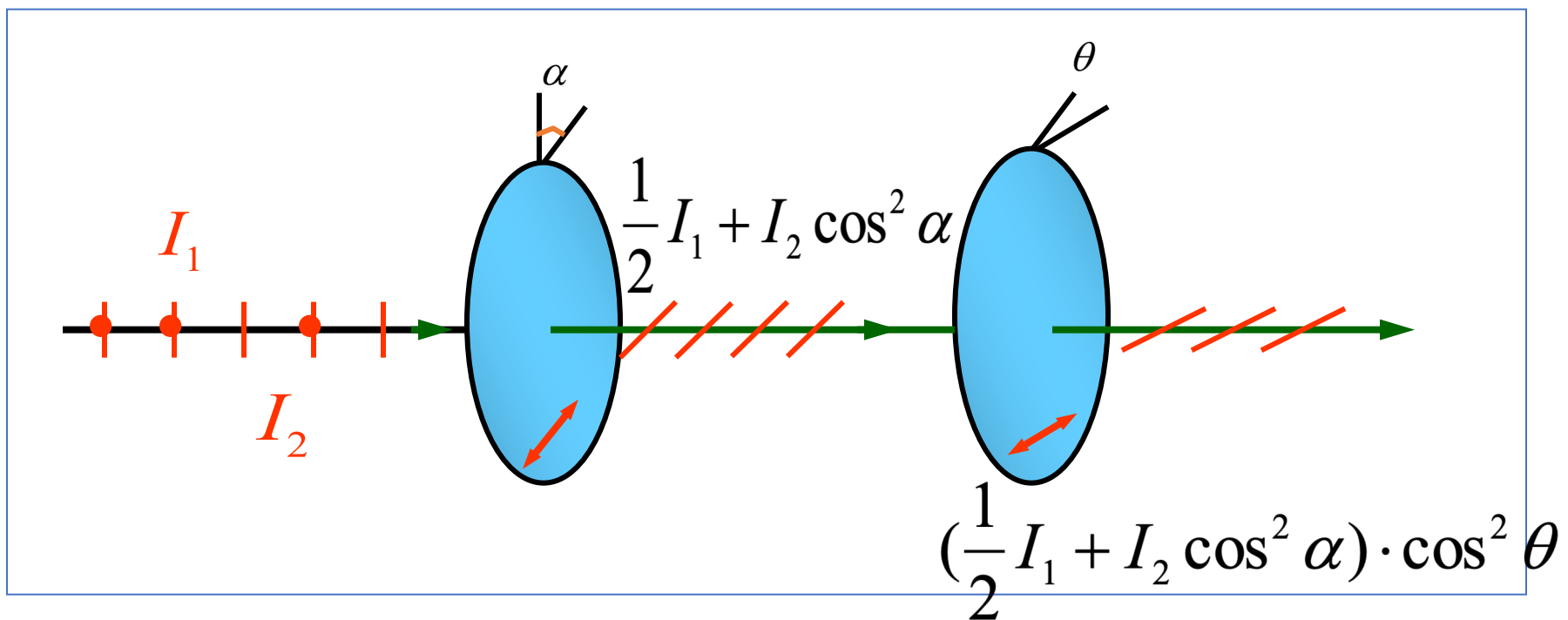
③ $\frac{1}{8}I_0$

④ $\frac{1}{16}I_0$



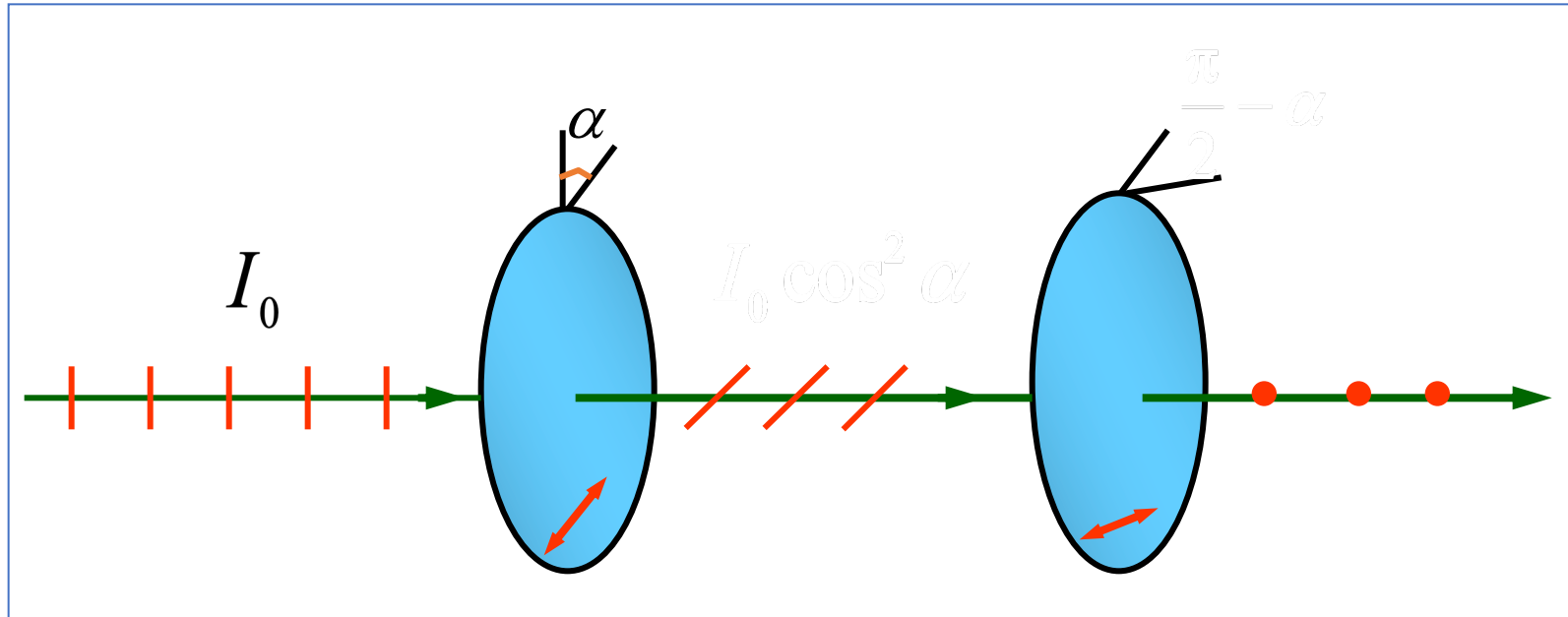
$$\frac{1}{2}I_0 \cos^2 \alpha = \frac{1}{2}I_0 \cdot \cos^2 60^\circ = \frac{1}{8}I_0$$

2) 一束部分偏振光可视为由强度为 I_1 的自然光和强度为 I_2 的竖直振动的线偏振光组成，让它连续通过偏振片 P_1 、 P_2 ，其中 P_1 的偏振化方向竖直偏转 α 角， P_2 再偏转 θ 角，求出射光的强度。



3) 要让一束线偏振光的振动方向旋转 90° 至少要几块偏振片？如何放置？

至少两块偏振片，如图放置：



$$I_0 \cos^2 \alpha \cdot \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = I_0 \cos^2 \alpha \cdot \sin^2 \alpha = \frac{1}{4} I_0 \sin^2 2\alpha$$

当 $\alpha = 45^\circ$ 时，出射光强最大： $\frac{1}{4} I_0$

例. 一束光由自然光和线偏振光混合组成，当它通过一偏振片时，发现透射光的强度随偏振片的转动可以变化到五倍。求入射光中自然光和线偏振光的强度各占入射光强度的几分之几？

解： 设入射光强度： I_0 ； 自然光强度： I_{10} ；
线偏振光强度： I_{20}

$$I_o = I_{10} + I_{20}$$

设通过偏振片后的光强分别为： I ， I_1 ， I_2

$$I_1 = \frac{1}{2} I_{10} \qquad I_2 = I_{20} \cos^2 \alpha$$

$$I = I_1 + I_2 = \frac{1}{2}I_{10} + I_{20} \cos^2 \alpha$$

$$\alpha = 0 \text{ 时} \quad \rightarrow I = I_{\max} = \frac{1}{2}I_{10} + I_{20}$$

$$\alpha = 90^\circ \text{ 时} \quad \rightarrow I = I_{\min} = \frac{1}{2}I_{10}$$

$$I_{\max} = 5I_{\min} \quad \rightarrow \frac{1}{2}I_{10} + I_{20} = 5 \times \frac{1}{2}I_{10}$$

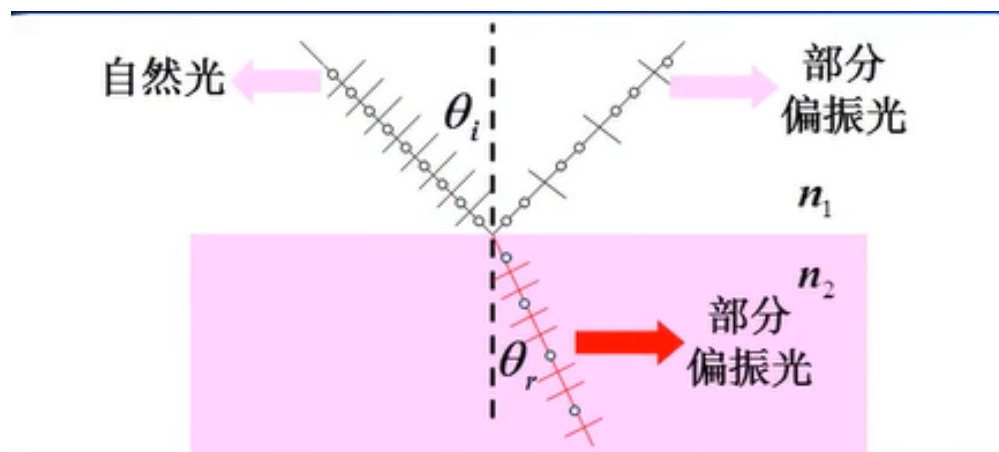
$$I_{20} = 2I_{10}$$

$$\frac{I_{10}}{I_o} = \frac{I_{10}}{I_{10} + I_{20}} = \frac{1}{3} \qquad \frac{I_{20}}{I_o} = \frac{2}{3}$$

12-5-3 反射光、折射光的偏振性

光在两介质交界面上反射和折射时，不仅光的传播方向会发生变化，光的偏振态也会发生变化。

(1) 反射和折射光的偏振



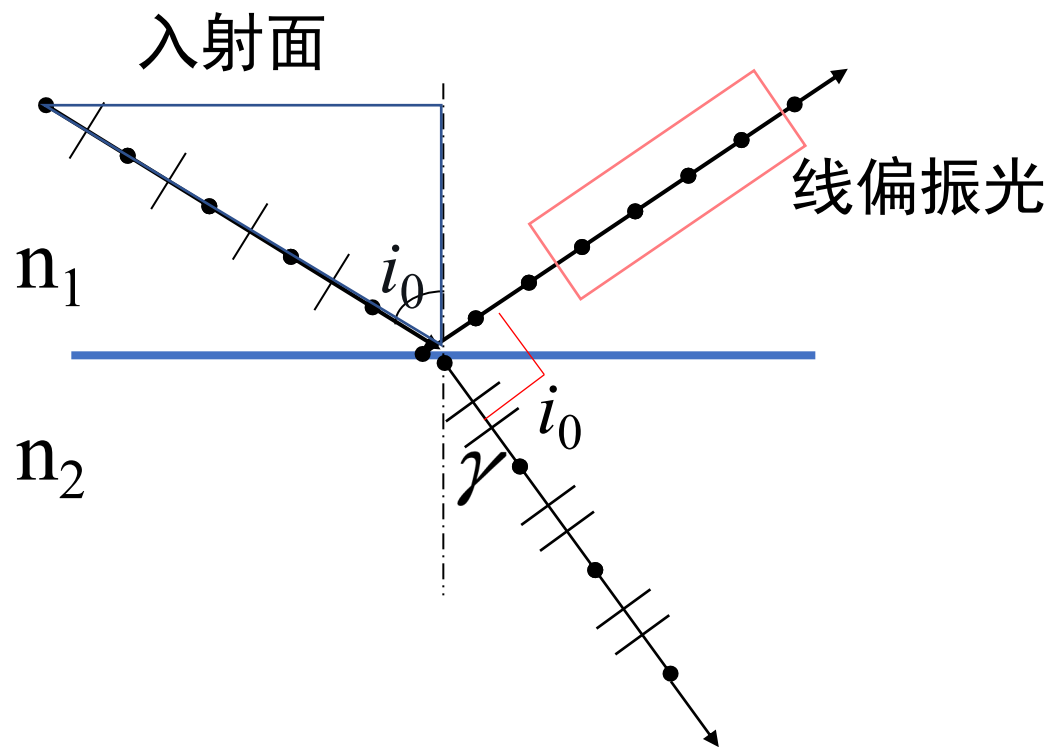
反射和折射过程会使入射的自然光一定程度的偏振化。

自然光以任意入射角 i 入射时，反射光和折射光均为部分偏振光。

自然光入射

反射光 $\perp > \parallel$
折射光 $\parallel > \perp$

垂直分量与平行分量比例随 i 变



i_0 —布儒斯特角（起偏角）

$$n_1 \sin i_0 = n_2 \sin \gamma = n_2 \sin(90^\circ - i_0)$$

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

布儒斯特定律：

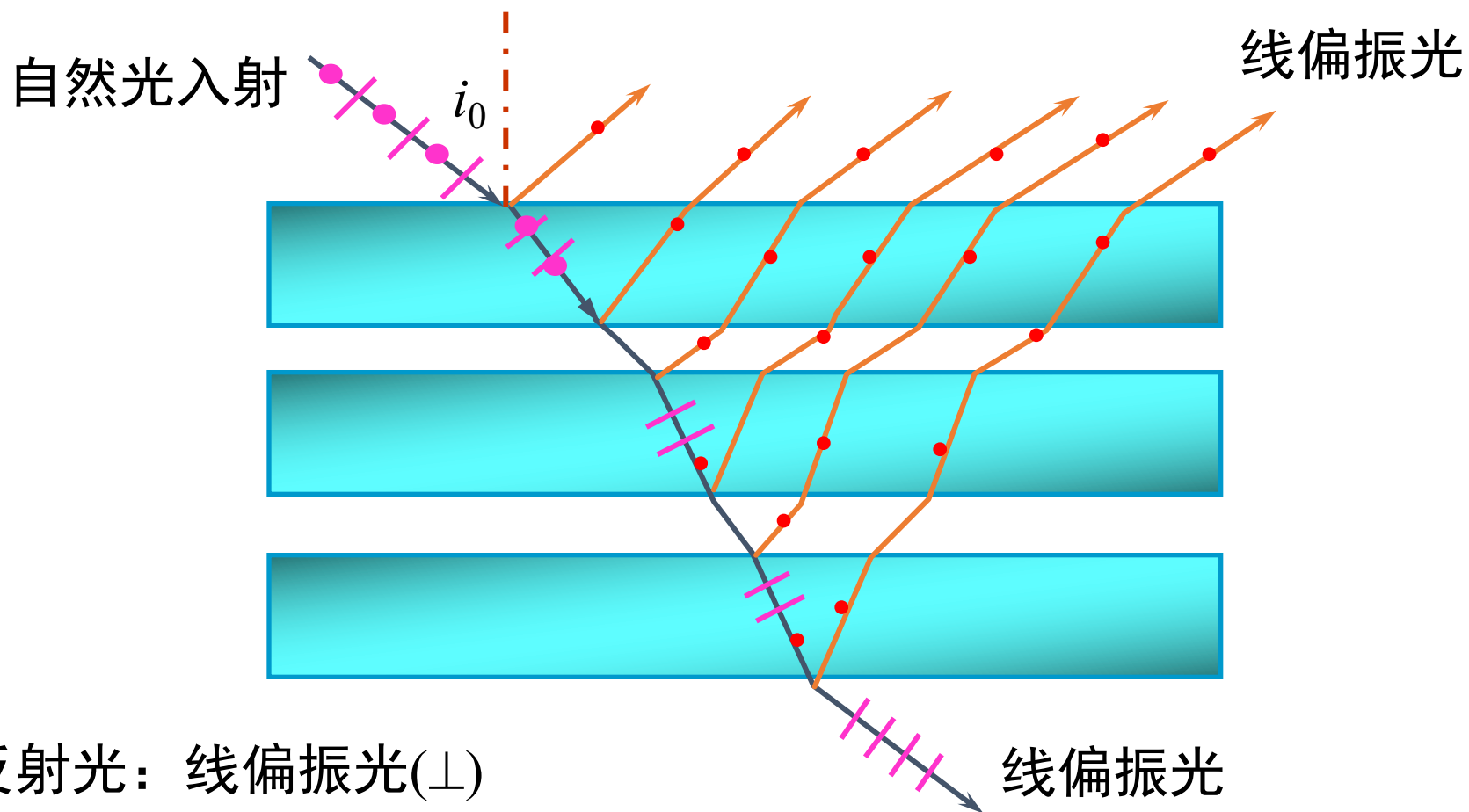
当自然光以布儒斯特角 i_0 入射到两不同介质的表面，其反射光为线偏振光，光振动垂直于入射面。

$$i_0 + \gamma = 90^\circ$$

布儒斯特角：

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

应用一、光以 $i = i_0$ 角入射,通过玻璃片堆折射起偏



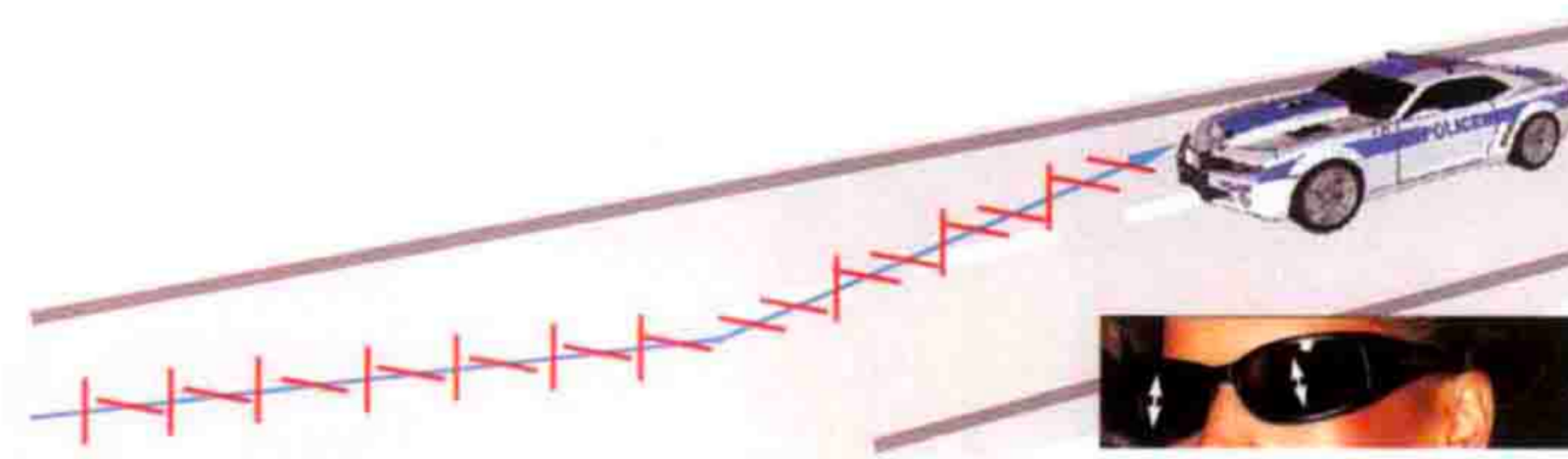
反射光: 线偏振光($\perp$)

折射光: 近似线偏振光($\parallel$)

(垂直振动成分一次次被反射掉)

应用二、在激光器的谐振腔中开有**布儒斯特窗**，故激光是偏振光。

应用三、在强光下摄影时，反光强烈，为使成像后光线谐调、柔和，可在**摄影机前头加偏振片**，旋转偏振片可减少入射的反射光光强。在雪地，海洋上反射光很强，为保护视力可带装有偏振片的眼镜，或在望远镜前加偏振片。



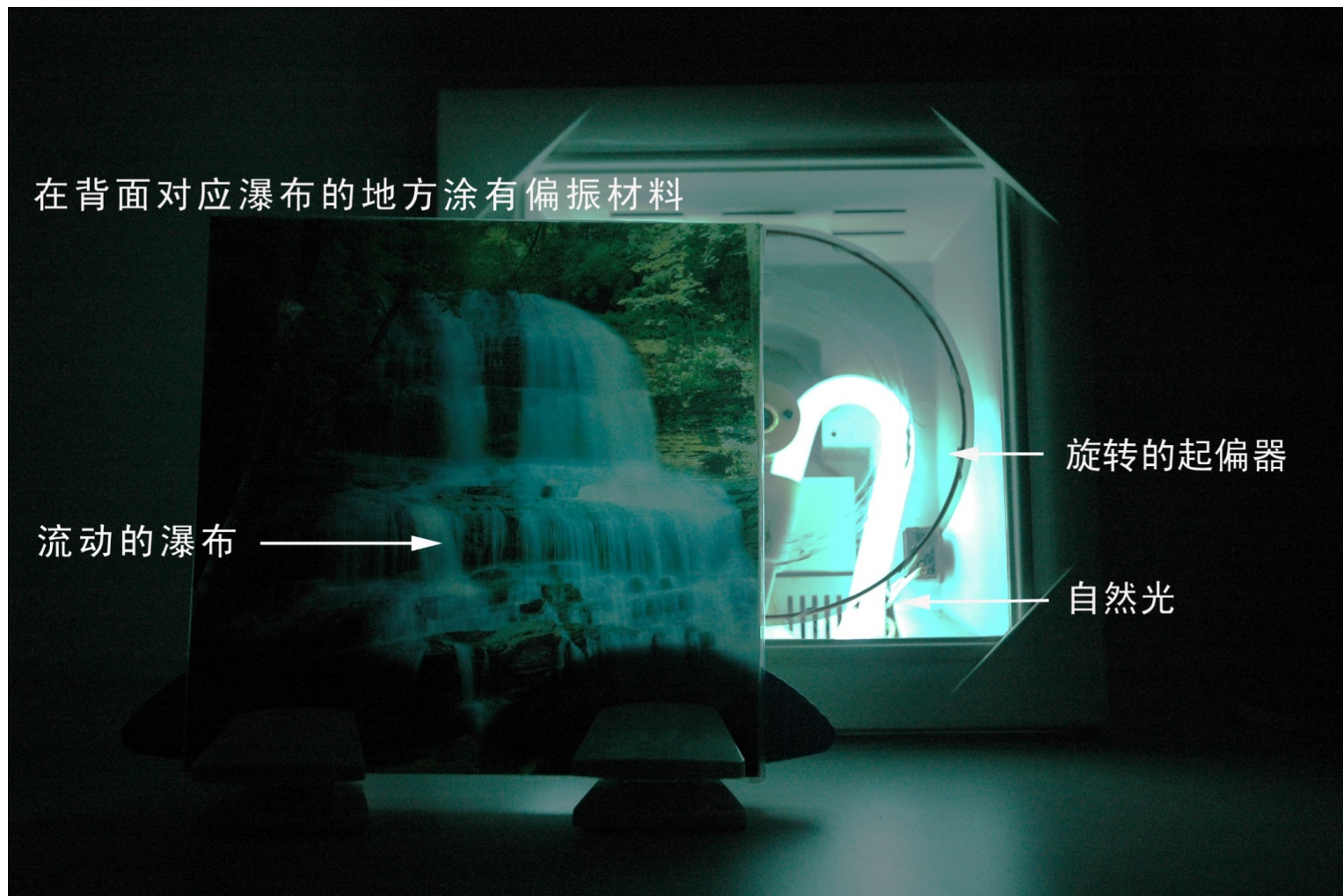
驾驶员戴上偏振太阳镜可以防止马路反射光的炫目。



照相机安装上偏振镜可以产生不同的效果，看出来了吗？



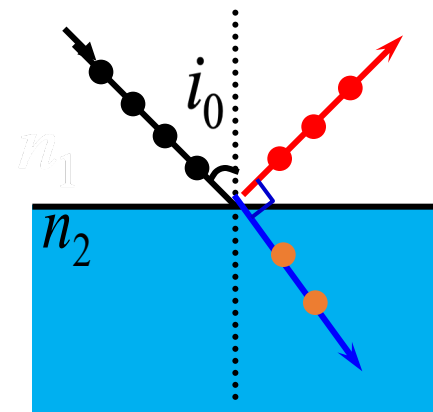
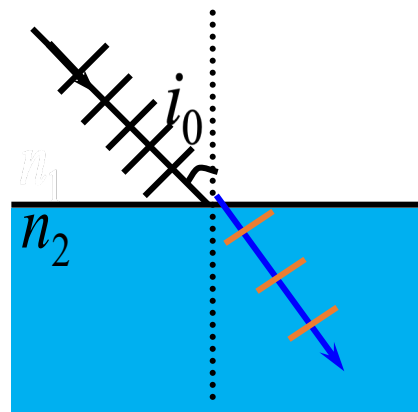
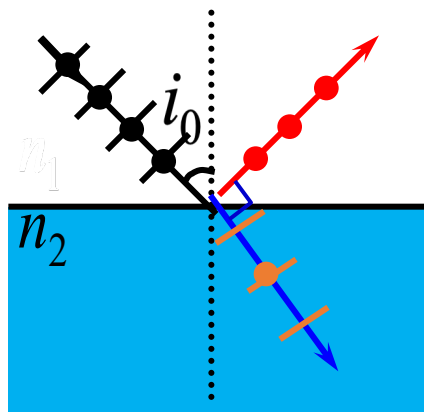
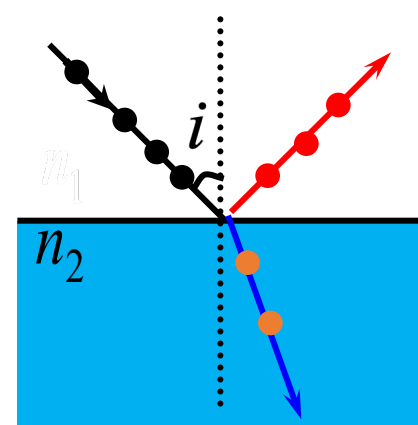
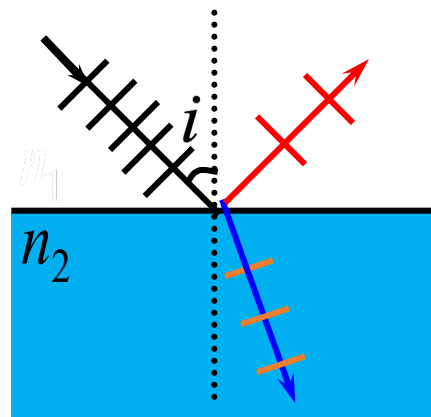
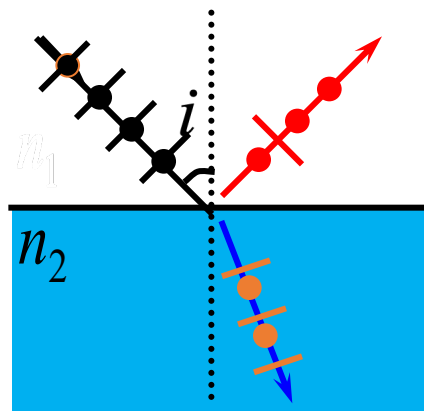
如果要使水倒过来流，如何做？



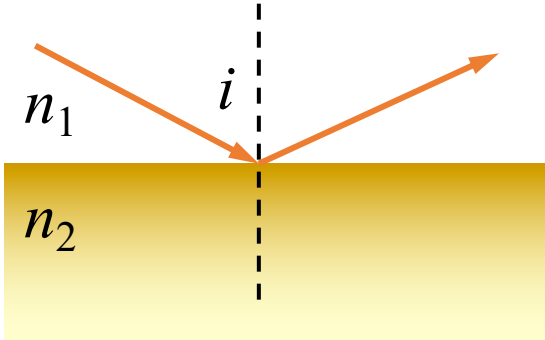
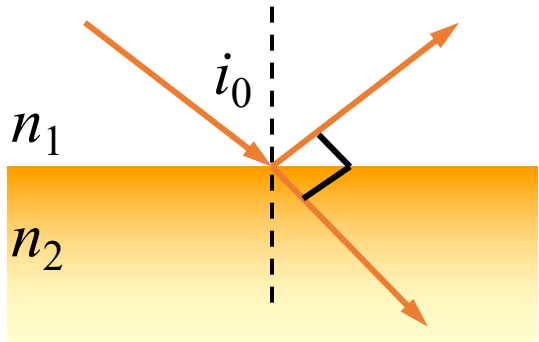
光源透过旋转的起偏器，成为振动方向旋转变化的线偏振光，通过背面涂有偏振材料（检偏器）的画面，由于透过光的明暗变化，使画面中涂有偏振材料的部分“动了起来”。

练习

$$1) \quad i \neq i_0 \quad i_0 = \arctg \frac{n_2}{n_1}$$



2) 试比较起偏角与全反射临界角

	条件	关系式	现 象
全反射	光密→光疏 $i \geq i_0$	$\sin i_0 = \frac{n_2}{n_1}$	 无折射线
起偏角	光密 ↔ 光疏 $i = i_0$	$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$	 折射线与反射线垂直